LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 1

PEMROGRAMAN MOBILE

Disusun oleh:

Angga Aditya Nugraha (20240801165)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

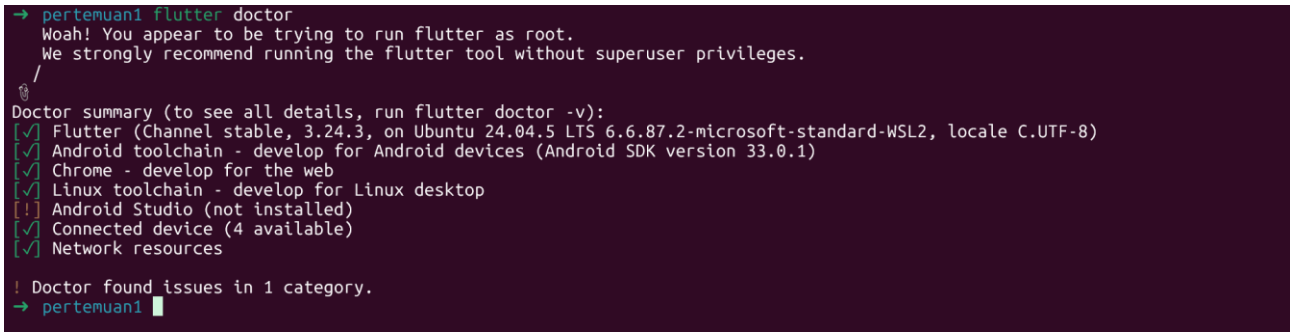
2026

Pelaksanaan Praktikum

Bagian A - Instalasi dan Verifikasi

```
flutter doctor
flutter doctor --android-licenses
```

Perintah flutter doctor memeriksa kelengkapan lingkungan pengembangan (SDK, toolchain Android, editor) dan menampilkan tanda centang atau silang untuk tiap komponen. Perintah kedua digunakan untuk menyetujui lisensi Android SDK yang diperlukan agar proses build tidak terhambat.



Bagian B - Membuat Proyek Pertama

```
flutter create praktikum_1
cd praktikum_1
flutter run
```

flutter create membuat kerangka proyek baru lengkap dengan struktur folder standar. flutter run meng-compile kode dan memasang aplikasi ke emulator/perangkat yang dipilih, lalu menjalankan aplikasi counter bawaan sebagai bukti proyek berhasil dibuat.

Bagian C - Mengenal Struktur Proyek

Bagian ini bersifat teori, berikut fungsi tiap folder/berkas utama pada proyek Flutter:

Sintaks	Penjelasan Fungsi
`lib/main.dart`	Titik masuk aplikasi, berisi kode utama yang dijalankan pertama kali.
`pubspec.yaml`	Berkas konfigurasi proyek: nama, versi, daftar dependensi (package), dan aset.
`android/, ios/`	Berisi kode dan konfigurasi khusus platform native Android dan iOS.
`test/`	Tempat berkas pengujian (unit test/widget test) aplikasi.

Bagian D - Aplikasi "Hello Flutter"

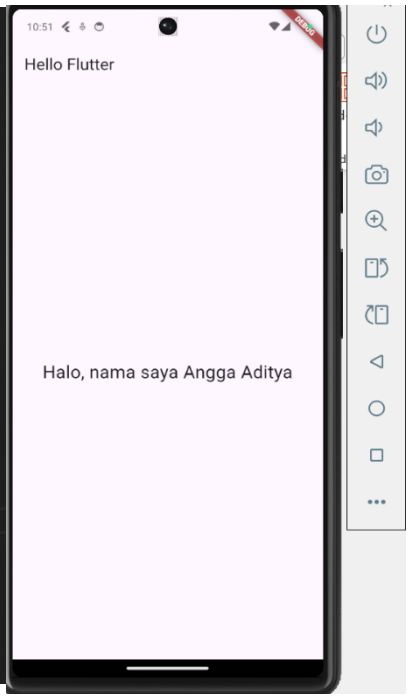
lib > pertemuan1 > materi1D.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
        body: const Center(
          child: Text(
            'Halo, nama saya Angga Aditya',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```



Bagian E - Widget Layout Dasar

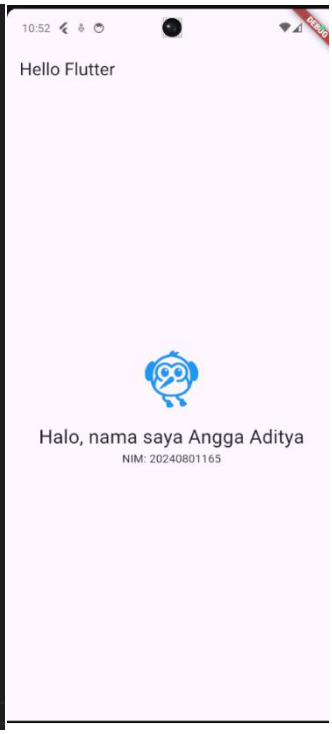
Body diubah menjadi Column agar ikon dan beberapa baris teks tersusun vertikal:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
        body: Center(
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: const [
              Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),
              SizedBox(height: 16),
              Text('Halo, nama saya Angga Aditya', style: TextStyle(fontSize: 24)),
              Text('NIM: 20240801165'),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```



Sintaks	Penjelasan Fungsi
`Column`	Menyusun widget-widget anak secara vertikal (dari atas ke bawah).
`mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center`	Mengatur perataan anak-anak Column pada sumbu utama (vertikal) agar berada di tengah.
`Icon`	Menampilkan ikon bawaan Material (di sini Icons.flutter_dash) dengan ukuran dan warna tertentu.
`SizedBox(height: 16)`	Memberi jarak kosong vertikal sebesar 16 piksel antar widget.

Bagian F - Widget Interaktif (StatefulWidget)

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

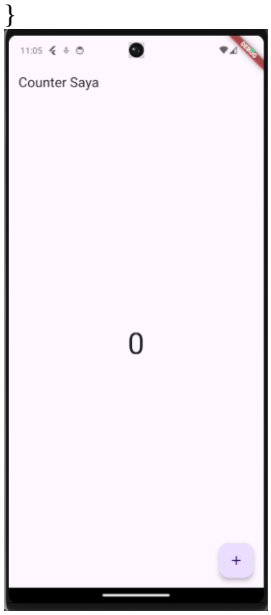
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: const CounterPage(),
    );
  }
}

class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya')),
      body: Center(
        child: Text('$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48)),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () => setState(() => _count++),
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}
```



Halaman diganti dengan CounterPage yang memiliki state berupa angka yang bisa bertambah:

Sintaks	Penjelasan Fungsi
`StatefulWidget`	Widget yang dapat memiliki tampilan berubah-ubah selama aplikasi berjalan, karena memiliki objek State yang terpisah.
`State<CounterPage>`	Menyimpan data yang bisa berubah (di sini _count) dan bertanggung jawab membangun tampilan lewat method build().
`setState(() => _count++)`	Memberi tahu Flutter bahwa data berubah, sehingga method build() dipanggil ulang dan tampilan diperbarui.
`FloatingActionButton`	Tombol bulat mengambang, umumnya untuk aksi utama halaman (di sini menambah angka).

3. Latihan Mandiri

```
import 'package:flutter/material.dart';

class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  void _tambah() => setState(() => _count++);

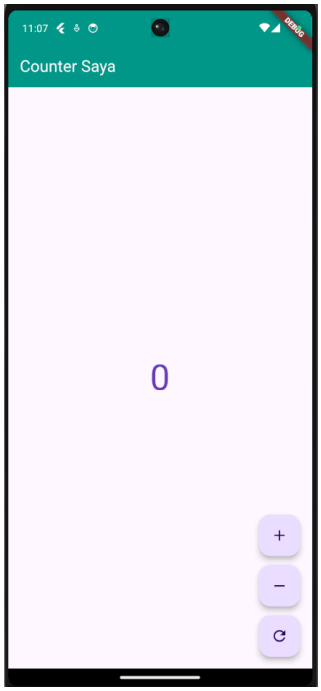
  // Soal 4: angka tidak boleh negatif
  void _kurang() {
    if (_count > 0) {
      setState(() => _count--);
    }
  }

  // Soal 3: reset ke 0
  void _reset() => setState(() => _count = 0);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Counter Saya'),
        backgroundColor: Colors.teal, // Soal 1: warna AppBar
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: Center(
        child: Text(
          '$_count',
          style: const TextStyle(
            fontSize: 48,
            color: Colors.deepPurple, // Soal 1: warna teks
          ),
        ),
      ),
      floatingActionButton: Column(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        children: [
          FloatingActionButton(
```

```
          heroTag: 'tambah',
          onPressed: _tambah,
          child: const Icon(Icons.add),
        ),
        const SizedBox(height: 12),
        // Soal 2: tombol kurang
        FloatingActionButton(
          heroTag: 'kurang',
          onPressed: _kurang,
          child: const Icon(Icons.remove),
        ),
        const SizedBox(height: 12),
        // Soal 3: tombol reset
        FloatingActionButton(
          heroTag: 'reset',
          onPressed: _reset,
          child: const Icon(Icons.refresh),
        ),
      ],
    ),
  );
 }
}
```

warna diatur lewat properti backgroundColor pada AppBar dan color pada TextStyle. Tombol kurang (_kurang) memeriksa if (_count > 0) sebelum mengurangi. Tombol reset (_reset) mengembalikan _count ke 0 lewat setState.



- **int _count = 0;** — deklarasi variabel bertipe integer sebagai data/state milik halaman.
- **'$_count'** — string interpolation, menyisipkan nilai variabel _count langsung ke dalam teks.
- **onPressed: ()** => ... — callback yang dijalankan saat tombol ditekan.
- **backgroundColor / foregroundColor** — warna latar dan warna elemen (ikon/teks) di dalam AppBar.
- **heroTag**: 'tambah' — identitas unik tiap FloatingActionButton; wajib diisi beda-beda kalau ada lebih dari satu FAB dalam satu halaman, agar tidak bentrok.
- **MainAxisSize.min** — membuat Column/Row hanya mengambil ruang sebesar isinya, bukan memenuhi ruang yang tersedia.

- **if (_count > 0) { ... }** — percabangan kondisi, di sini mencegah pengurangan saat angka sudah 0.
- **FontWeight.bold** — mengatur ketebalan teks.

4. Tugas: Kartu Perkenalan

Aplikasi satu halaman yang menampilkan ikon, nama, NIM, jurusan, dan hobi menggunakan Column, Text, Icon, dan SizedBox:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

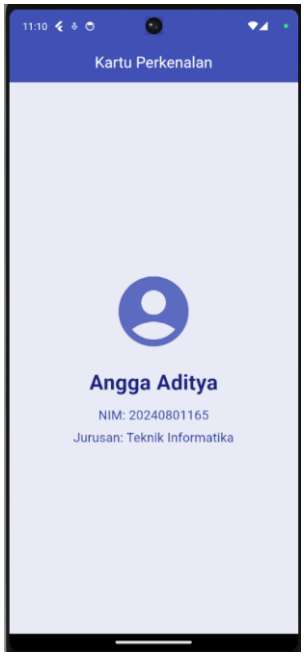
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Kartu Perkenalan',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.indigo, useMaterial3: true),
      home: const KartuPerkenalan(),
    );
  }
}

class KartuPerkenalan extends StatelessWidget {
  const KartuPerkenalan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      backgroundColor: Colors.indigo.shade50,
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Kartu Perkenalan'),
        centerTitle: true,
        backgroundColor: Colors.indigo,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Icon(Icons.account_circle, size: 120, color: Colors.indigo.shade400),
            const SizedBox(height: 20),
            Text(
              'Angga Aditya',
              style: TextStyle(
                fontSize: 30,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.indigo.shade900,
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            Text(
              'NIM: 20240801165',
              style: TextStyle(fontSize: 18, color: Colors.indigo.shade700),
            ),
```

```
            const SizedBox(height: 6),
            Text(
              'Jurusan: Teknik Informatika',
              style: TextStyle(fontSize: 18, color: Colors.indigo.shade700),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```



Penjelasan

- **import 'package:flutter/material.dart';**
  library widget Material Design (Scaffold, AppBar, Text, dll) agar bisa dipakai di file ini.

- **void main()**
  fungsi pertama yang dijalankan saat aplikasi dibuka.

- **class ... extends StatelessWidget**
  mendeklarasikan widget baru yang tampilannya tidak berubah setelah dibangun.

- **@override** — menandai bahwa method di bawahnya menimpa (override) method bawaan dari class induk, misalnya build().

- **const MyApp({super.key})** — constructor; super.key meneruskan identitas widget ke class induk, dipakai Flutter untuk membedakan widget saat dibangun ulang.

- **Widget build(BuildContext context)** — method wajib yang mengembalikan tampilan (widget tree) dari widget ini; context adalah referensi ke posisi widget pada pohon widget.

5. Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget?

StatelessWidget adalah widget yang tampilannya tetap setelah dibangun dan tidak memiliki data internal yang berubah, cocok untuk tampilan statis. StatefulWidget memiliki objek State terpisah yang menyimpan data yang dapat berubah selama aplikasi berjalan, sehingga tampilannya bisa diperbarui lewat pemanggilan setState().

2. Mengapa perubahan variabel _count perlu dibungkus setState()?

Mengubah nilai _count secara langsung tanpa setState() hanya mengubah data di memori, tetapi Flutter tidak mengetahui bahwa ada perubahan sehingga method build() tidak dipanggil ulang dan tampilan di layar tetap menunjukkan nilai lama. setState() memberi sinyal ke framework bahwa widget perlu dibangun ulang dengan data terbaru.

3. Apa keuntungan hot reload dibanding rebuild penuh?

Hot reload hanya menyuntikkan kode yang berubah ke dalam aplikasi yang sedang berjalan tanpa mengulang seluruh proses kompilasi dan tanpa kehilangan state aplikasi saat itu, sehingga perubahan tampil dalam hitungan detik. Rebuild penuh harus mengompilasi ulang seluruh aplikasi dan memasangnya kembali ke perangkat, yang memakan waktu jauh lebih lama.